Formulación inorgánica

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Usar los números de oxidación para escribir fórmulas
- Nombrar óxidos, hidruros, sales binarias e hidróxidos según la IUPAC
- Reconocer los oxoácidos y oxisales más comunes
- Formular y nombrar peróxidos y combinaciones binarias del hidrógeno
- Aplicar las nomenclaturas de composición y de Stock según la IUPAC

Para pensar

En un bote de laboratorio pone «Fe_2O_3» y en otro «FeO». Los dos son hierro y oxígeno. ¿Son la misma sustancia?

Explicación

Números de oxidación

El **número de oxidación** es la carga que tendría un átomo si cediera o ganara los electrones del enlace. Algunos conviene saberlos de memoria: O: –2, H: +1 (–1 con metales), alcalinos +1, alcalinotérreos +2, halógenos –1 con metales. En un compuesto neutro, **la suma de todos los números de oxidación es cero**.

$$Al^{3+} \text{ y } O^{2-} \rightarrow 2\cdot(+3) + 3\cdot(-2) = 0 \rightarrow Al_2O_3$$



Las nomenclaturas de la IUPAC

La IUPAC, el organismo que fija las normas de la química, recomienda dos formas principales de nombrar los compuestos binarios. La **nomenclatura de composición** indica cuántos átomos hay de cada elemento con **prefijos multiplicadores**: mono-, di-, tri-, tetra-, penta-... Así, Fe_2O_3 es trióxido de dihierro (el prefijo mono- se suele omitir delante del primer elemento). La **nomenclatura de Stock** pone el número de oxidación del metal en números romanos y entre paréntesis cuando tiene más de uno: Fe_2O_3 es óxido de hierro(III). Si el elemento solo tiene un número de oxidación, como el Na (+1) o el Ca (+2), no se pone: CaO es óxido de calcio. Algunos compuestos conservan nombres comunes aceptados: H_2O (agua), NH_3 (amoniaco), CH_4 (metano).

Fórmula	Composición	Stock
FeO	monóxido de hierro	óxido de hierro(II)
Fe_2O_3	trióxido de dihierro	óxido de hierro(III)
$CuCl_2$	dicloruro de cobre	cloruro de cobre(II)

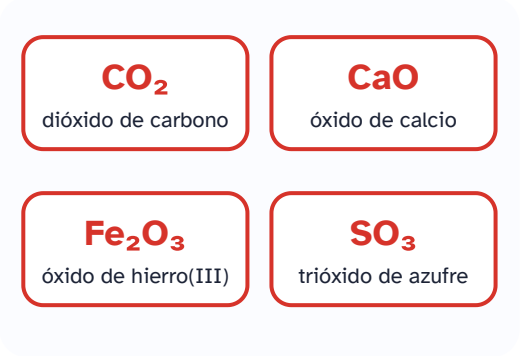
Fórmula	Composición	Stock
SO_3	trióxido de azufre	óxido de azufre(VI)

undefined

Óxidos

Combinación de un elemento con el **oxígeno** (O con –2), que se escribe a la derecha. Se nombran de dos formas: con **prefijos** (mono-, di-, tri-, tetra-, penta-...) o con la **nomenclatura de Stock**, que indica el número de oxidación en romanos entre paréntesis (solo si el elemento tiene más de uno).

CO_2 = **dióxido de carbono** u óxido de carbono(IV). CaO = **óxido de calcio**.



Peróxidos

Los **peróxidos** son combinaciones de un metal (o del hidrógeno) con el grupo O_2^{2-}, en el que cada oxígeno actúa con número de oxidación –1. El grupo O_2 **no se simplifica**: el peróxido de hidrógeno es H_2O_2 (el agua oxigenada del botiquín), no HO. Para formularlos se combina el metal con el ion peróxido como si fuera un único ion de carga –2: Na_2O_2 (peróxido de sodio), CaO_2 (peróxido de calcio), BaO_2 (peróxido de bario). Para distinguirlo de un óxido, comprueba si con el número de oxidación normal del metal sobran oxígenos: en Na_2O_2, si el O fuera –2 el sodio debería ser +2, y eso es imposible.

undefined

Hidruros y sales binarias

Los **hidruros metálicos** son metal + hidrógeno (H con –1): NaH, **hidruro de sodio**. Con los no metales de los grupos 16 y 17, el hidrógeno va delante: HCl es el **cloruro de hidrógeno**, y disuelto en agua, ácido clorhídrico. Hay nombres tradicionales aceptados: **H_2O agua, NH_3 amoniaco, CH_4 metano**.

Las **sales binarias** unen un metal con un no metal: el no metal acaba en -uro. NaCl, cloruro de sodio; $FeCl_3$, cloruro de hierro(III) o tricloruro de hierro.



Hidrácidos: el hidrógeno con los no metales

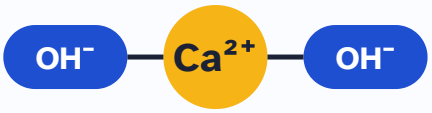
Cuando el hidrógeno (+1) se combina con los halógenos (F, Cl, Br, I con –1) o con el azufre, el selenio o el teluro (–2), se forman los **haluros de hidrógeno**: HF, HCl, HBr, HI y H_2S. Se escribe primero el hidrógeno y se nombran con el sufijo -uro: HCl es cloruro de hidrógeno y H_2S es sulfuro de hidrógeno (o sulfuro de dihidrógeno). Cuando están disueltos en agua se comportan como ácidos y se llaman **hidrácidos**: ácido clorhídrico (HCl en agua, el salfumán), ácido fluorhídrico, ácido sulfhídrico. El ácido clorhídrico también está en el jugo gástrico del estómago.

undefined

Hidróxidos

Son compuestos de un metal con el grupo **hidróxido OH^-** (que actúa con –1). Si el metal tiene número de oxidación n, la fórmula es $M(OH)_n$. Son **bases**: tienen pH mayor que 7 y se usan en limpieza y en la industria.

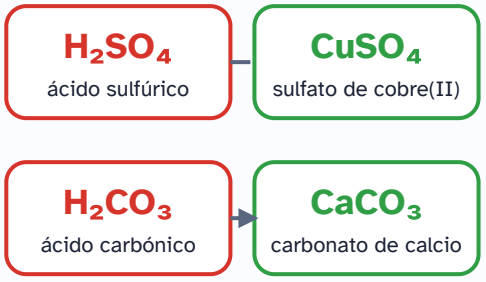
NaOH, **hidróxido de sodio** (sosa cáustica); $Ca(OH)_2$, hidróxido de calcio (cal apagada); $Fe(OH)_3$, hidróxido de hierro(III).



$Ca(OH)_2$

Oxoácidos y oxisales

Los **oxoácidos** tienen hidrógeno, un no metal y oxígeno: **H_2SO_4** ácido sulfúrico, **HNO_3** ácido nítrico, **H_2CO_3** ácido carbónico. Si un metal sustituye a los hidrógenos se obtiene una **oxisal**, y la terminación cambia: -ico → -ato y -oso → -ito. Del ácido sulfúrico sale el sulfato de cobre(II), $CuSO_4$; del carbónico, el carbonato de calcio, $CaCO_3$, el mármol.



Oxisales paso a paso

Una **oxisal** resulta de sustituir los hidrógenos de un oxoácido por un metal. Primero se quita el hidrógeno al ácido y se obtiene el anión: H_2SO_4 → **SO_4^{2-}** (sulfato, con tantas cargas negativas como hidrógenos se quitaron). Después se combina con el catión del metal hasta que la carga total sea cero. En la nomenclatura tradicional, la terminación del ácido cambia: -ico pasa a -ato y -oso pasa a -ito. Así, del ácido sulfúrico sale el sulfato; del nítrico, el nitrato; del carbónico, el carbonato; y del nitroso, el nitrito. Ejemplos: $CaCO_3$ (carbonato de calcio, la caliza), KNO_3 (nitrato de potasio, un abono), Na_2SO_4 (sulfato de sodio).

undefined

¿Qué compuesto es? Mira qué lleva

X + O
óxido
CO_2 · Al_2O_3

metal + H
hidruro metálico
LiH · CaH_2

metal + no metal
sal binaria (-uro)
NaCl · K_2S

metal + OH
hidróxido
NaOH · $Al(OH)_3$

H + no metal + O
oxoácido
H_2SO_4 · HNO_3

metal + no metal + O
oxisal (-ato, -ito)
$CaCO_3$ · KNO_3

Ejercicios

1. **Formula: óxido de plomo(IV), dióxido de carbono, óxido de potasio.**

2. **Nombra por Stock: CuO, Cu_2O, $SnCl_4$.**

3. **Formula: peróxido de litio, peróxido de bario, peróxido de hidrógeno.**

4. **Nombra: NaH, CaH_2, NH_3.**

5. **Formula: bromuro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, cloruro de amonio.**

6. **Formula: hidróxido de sodio, hidróxido de hierro(III), hidróxido de magnesio.**

7. **Calcula el número de oxidación del cromo en $K_2Cr_2O_7$.**

8. **Formula los ácidos: sulfúrico, nítrico y carbónico.**

9. **Formula: carbonato de sodio, sulfato de hierro(III), nitrito de potasio.**

10. **Nombra: $CaCO_3$, KNO_3, Na_2SO_4, NaClO.**

Practica

1. **¿Cuál es la fórmula del óxido de magnesio? (Mg: +2)**

   A) MgO

   B) Mg_2O

   C) MgO_2

2. **¿Cómo se nombra CO con prefijos?**

   A) Óxido de carbono

   B) Monóxido de carbono

   C) Dióxido de carbono

3. **¿Qué tipo de compuesto es KBr?**

   A) Un óxido

   B) Una sal binaria

   C) Un hidróxido

4. **¿Cuál es la fórmula del hidróxido de aluminio? (Al: +3)**

   A) AlOH

   B) $Al(OH)_3$

   C) Al_3OH

5. **La sal que procede del ácido nítrico (HNO_3) se llama...**

   A) nitrito

   B) nitrato

   C) nitruro

6. **En los peróxidos, el oxígeno tiene número de oxidación...**

   A) –2

   B) –1

   C) +2

7. **El nombre de composición de Fe_2O_3 es...**

   A) óxido de hierro(II)

   B) trióxido de dihierro

   C) dióxido de trihierro

8. **HCl disuelto en agua se llama...**

   A) ácido clorhídrico

B) ácido clórico

C) cloruro de agua

9. **Del ácido nítrico deriva el anión…**

A) nitrito

B) nitrato

C) nitruro

10. **La fórmula del sulfato de sodio es…**

A) $NaSO_4$

B) Na_2SO_4

C) Na_2S

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es el número de oxidación y cómo se usa para formular; La diferencia entre nombrar con prefijos y con Stock; Cómo se forma un hidróxido y por qué lleva paréntesis; Cómo se pasa de un oxoácido a su oxisal.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Número de oxidación del oxígeno en los óxidos

−2.

Nombra Fe_2O_3 con Stock y con prefijos

Óxido de hierro(III) · trióxido de dihierro.

Fórmula del hidróxido de sodio

NaOH (sosa cáustica).

¿Cómo acaba el nombre de una sal binaria?

El no metal termina en -uro: cloruro, sulfuro, bromuro…

Fórmula del ácido sulfúrico

H_2SO_4. Sus sales son los sulfatos.

Nomenclatura de Stock

Número de oxidación del metal en romanos: óxido de hierro(III).

Peróxido de hidrógeno

H_2O_2, el agua oxigenada; el grupo O_2 no se simplifica.

De ácido a oxisal

-ico pasa a -ato y -oso pasa a -ito.

Soluciones

1. **A)** Mg^{2+} y O^{2-}: las cargas se compensan uno a uno. Mg_2O_2 se simplifica a MgO.
2. **B)** Un oxígeno: monóxido de carbono. Es un gas tóxico que sale de las combustiones incompletas.
3. **B)** Metal (K) + no metal (Br): bromuro de potasio, una sal binaria.
4. **B)** El aluminio con +3 necesita tres grupos OH^-. El paréntesis indica que el 3 afecta a todo el grupo.
5. **B)** -ico pasa a -ato: ácido nítrico → nitrato. KNO_3 es el nitrato de potasio.
6. **B)** Forma el grupo O_2^{2-}.
7. **B)** Prefijos que cuentan átomos.
8. **A)** Es un hidrácido.
9. **B)** -ico pasa a -ato.
10. **B)** Dos Na^+ para un SO_4^{2-}.

Soluciones de los ejercicios

1. PbO_2, CO_2 y K_2O.
2. Óxido de cobre(II), óxido de cobre(I) y cloruro de estaño(IV).
3. Li_2O_2, BaO_2 y H_2O_2.
4. Hidruro de sodio, dihidruro de calcio (hidruro de calcio) y amoniaco (trihidruro de nitrógeno, azano).
5. HBr, H_2S y NH_4Cl.
6. NaOH, $Fe(OH)_3$ y $Mg(OH)_2$.
7. K: $+1 \cdot 2 = +2$. O: $-2 \cdot 7 = -14$. La suma debe ser 0: $2 + 2{\cdot}x - 14 = 0$, $x = +6$.
8. H_2SO_4, HNO_3 y H_2CO_3.
9. Na_2CO_3, $Fe_2(SO_4)_3$ y KNO_2.
10. Carbonato de calcio, nitrato de potasio, sulfato de sodio e hipoclorito de sodio (la lejía).